



Kontest 4 – Starsi

Zadanie 1. Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg. Przekątne AC i BD przecinają się w punkcie P . Punkty X , Y , Z i T są rzutami P na odpowiednio boki AB , BC , CD i DA . Wykaż, że $XY + ZT = YZ + XT$.

Zadanie 2. Bartek wymyślił sobie wielomian o współczynnikach całkowitych dodatnich. Możesz spytać Bartka o wartość tego wielomianu w dowolnym punkcie całkowitym, a po usłyszeniu odpowiedzi możesz zadać kolejne pytanie. Rozważ, czy istnieje taka liczba całkowita dodatnia k , że po k zapytaniach zawsze możesz określić wielomian Bartka.

Zadanie 3. Niech n, a, b, c będą liczbami naturalnymi. Każdy punkt na płaszczyźnie o całkowitych współrzędnych jest pokolorowany jednym z n kolorów. Udowodnij, że istnieje c trójkątów, których wierzchołki są tego samego koloru, które są parami przystające oraz mają jeden bok o długości podzielnej przez a i jeden bok o długości podzielnej przez b .

Zadanie 4. Wyznacz wszystkie pary wielomianów (P, Q) o współczynnikach rzeczywistych, które dla dowolnego $x \in \mathbb{R}$ spełniają warunek

$$P(x)Q(x+1) - P(x+1)Q(x) = 1.$$